Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 3 · المحاضرة 3

المقايسة المناعية الإشعاعية
Radioimmunoassay (RIA)

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى م. مصطفى

LEC 3

Radioimmunoassay (RIA) المقايسة المناعية الإشعاعية

1 Types of Ag-Ab Reactions (In Vitro) أنواع تفاعلات المستضد والضد (خارج الجسم)

1	Agglutination.	التلازن.
2	Precipitation.	الترسيب.
3	Complement fixation Test (CFT).	اختبار تثبيت المتمّمة (CFT).
4	Neutralization.	التعادل.
5	Immunofluorescence Test (IF).	اختبار التألّق المناعي (IF).
6	Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).	مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA).
7	Radio immunoassay (RIA).	المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA).
8	ImmunochromatographY (ICT) .	الكروماتوغرافيا المناعية (ICT).
9	Immuno-blotting assays.	مقايسات اللطخة المناعية.

2 Labeled Immunoassays المقايسات المناعية الموسومة

EN Designed for Ags and Abs that **DO NOT** react in precipitation or agglutination tests due to their **small size** or **low concentrations**.

AR صُمّمت للمستضدات والأضداد التي **لا** تتفاعل في اختبارات الترسيب أو التلازن بسبب **صغر حجمها** أو **انخفاض تراكيزها**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Name according to the Label Used التسمية بحسب الوسم المستخدم

If the label is	Name	الترجمة
Radioactive material	Radioimmunoassay	**مادة مشعّة**: المقايسة المناعية الإشعاعية
Enzyme	Enzyme linked Immunosorbant assay	**إنزيم**: مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم
flourescent	Immunoflourescent	**مادة متألّقة**: التألّق المناعي
Chemical	Chemiluminescent Immunoassays	**مادة كيميائية**: المقايسات المناعية بالتألّق الكيميائي

3 Radioimmunoassay (RIA) المقايسة المناعية الإشعاعية

EN **Radioimmunoassay (RIA)** is an immunoassay that uses **radiolabeled molecules** in a **stepwise formation of immune complexes**.

AR **المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA)** مقايسة مناعية تستخدم **جزيئات موسومة إشعاعيًا** في **تكوين تدريجي للمعقّدات المناعية**.

EN A RIA is a **very sensitive in vitro** assay technique used to measure concentrations of substances, usually measuring **antigen concentrations** (for example, **hormone levels in blood**) by use of antibodies.

AR الRIA تقنية مقايسة **عالية الحساسية خارج الجسم** تُستخدم لقياس تراكيز المواد، وغالبًا تقيس **تراكيز المستضدات** (مثل **مستويات الهرمونات في الدم**) باستخدام الأضداد.

4 Principle Of RIA مبدأ المقايسة المناعية الإشعاعية

1

EN **Competitive binding** of **radiolabelled antigen** and **unlabelled antigen** to a **high affinity antibody**.

AR **ارتباط تنافسي** بين **المستضد الموسوم إشعاعيًا** و**المستضد غير الموسوم** على **ضد عالي الألفة**.

2

EN The labelled antigen is mixed with the antibody at a concentration that **saturates the antigen –binding sites** of the antibody.

AR يُخلط المستضد الموسوم مع الضد بتركيز **يُشبع مواقع ارتباط المستضد** في الضد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN As the concentration of the unlabelled antigen **increases** more labelled antigen will be **replaced** from the binding site.

AR كلما **ازداد** تركيز المستضد غير الموسوم، **أُزيح** مزيد من المستضد الموسوم عن موقع الارتباط.

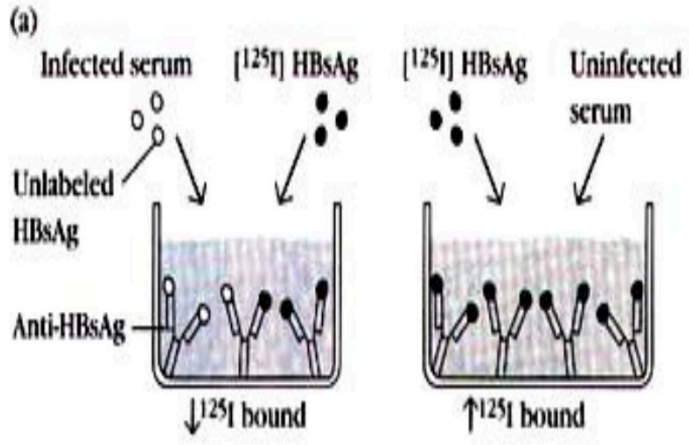


Figure 1. Competitive RIA for HBsAg: infected serum → ↓ ^{125}I bound; uninfected serum → ↑ ^{125}I bound

الشكل 1. مقايسة HBsAg التنافسية: المصل المصاب ← نقص ^{125}I المرتبط؛ المصل غير المصاب ← زيادة ^{125}I المرتبط

Label (from the figure)	الترجمة
Infected serum — Unlabeled HBsAg	المصل المصاب — مستضد HBsAg غير موسوم
[^{125}I] HBsAg	مستضد HBsAg موسوم باليود المشع ^{125}I
Anti-HBsAg	الضد لـ HBsAg
↓ ^{125}I bound	نقص اليود المشع المرتبط
Uninfected serum	المصل غير المصاب
↑ ^{125}I bound	زيادة اليود المشع المرتبط

5 Quantifying antigen تقدير كمية المستضد

Known quantity of standard Antigen X (unlabeled) To plot standard graph
كمية معروفة من المستضد القياسي X (غير موسوم) لرسم المنحنى القياسي

→

Determination of unknown quantity of Antigen X In serum sample
تحديد الكمية المجهولة من المستضد X في عيّنة المصل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

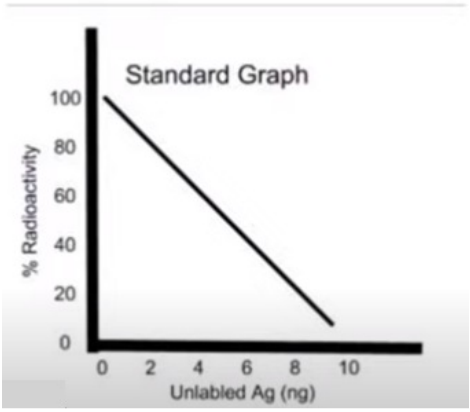


Figure 2. Standard Graph: % Radioactivity vs Unlabled Ag (ng)

الشكل 2. المنحنى القياسي: نسبة الإشعاع مقابل المستضد غير الموسوم

BIOS note ملاحظة BIOS

In the standard graph, % radioactivity (bound labelled antigen) falls as the unlabelled antigen increases — the competitive principle above.

في المنحنى القياسي تنخفض نسبة الإشعاع (المستضد الموسوم المرتبط) كلما ازداد المستضد غير الموسوم — وهذا هو المبدأ التنافسي أعلاه.

6 Clinical application of RIA — التطبيقات السريرية للمقايسة المناعية الإشعاعية

EN **Clinical application of RIA are:**

AR **التطبيقات السريرية للـRIA:**

1. **Determination of hormones:** human chorionic gonadotropin (HCG), Follicle-stimulating hormone (FSH), Estrogens, androgens, erythropoietin, thyroxine and others.

   تحديد الهرمونات: موجّهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (HCG)، الهرمون المنبّه للجريب (FSH)، الإستروجينات، الأندروجينات، الإريثروبويتين، الثايروكسين وغيرها.

2. **Gastrin, insulin, carcinoembryonic antigen (CEA),, IgE and, HBs Ag**

   الغاسترين، الإنسولين، المستضد السرطاني المضغي (CEA)، IgE، وHBs Ag

EN **Advantage:** Highly sensitive even very low concentration

AR **الميزة:** عالية الحساسية حتى للتراكيز المنخفضة جدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disadvantages of using RIA:**

AR **عيوب استخدام الRIA:**

1 Health hazard	خطر صحي
2 Disposal of radioactive waste	التخلّص من النفايات المشعّة
3 Short shelf life	قصر مدة الصلاحية
4 Expensive equipment	أجهزة باهظة الثمن

7 Radioallergosorbent test (RAST) اختبار الممتز الإشعاعي للمستأرجات

EN **Radioallergosorbent test (RAST)** is an example of radioimmunoassay. It is used to **detect the causative allergen** for an allergy.

AR **اختبار الممتز الإشعاعي للمستأرجات (RAST)** مثال على المقايسة المناعية الإشعاعية، ويُستخدم لكشف **مسبّب الحساسية** المسؤول عن التحسّس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Ag-Ab reactions and labeled immunoassays — تفاعلات المستضد والضد والمقايسات الموسومة

EN Which of the following is NOT listed as an in vitro Ag-Ab reaction: Q1

AR س1. أي مما يأتي لم يُذكر من تفاعلات المستضد والضد خارج الجسم:

A Phagocytosis البلعمة
B Precipitation الترسيب
C Agglutination التلازن
D Neutralization التعادل

EN Labeled immunoassays are designed for Ags and Abs that do not react in precipitation or agglutination because of their: Q2

AR س2. صُمّمت المقايسات الموسومة لمستضدات وأضداد لا تتفاعل في الترسيب أو التلازن بسبب:

A Large size كبر حجمها
B High concentrations ارتفاع تراكيزها
C Small size or low concentrations صغر حجمها أو انخفاض تراكيزها
D High temperature ارتفاع الحرارة

EN If the label is a radioactive material, the assay is called: Q3

AR س3. إذا كان الوسم مادة مشعّة تُسمّى المقايسة:

A ELISA
B Chemiluminescent immunoassay التألّق الكيميائي
C Immunofluorescence التألّق المناعي
D Radioimmunoassay المقايسة المناعية الإشعاعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **If the label is an enzyme, the assay is called:** Q4

AR س4. إذا كان الوسم إنزيمًا تُسمّى المقايسة:

A RIA
B ELISA
C CFT
D ICT

EN **Chemiluminescent immunoassays use a label that is:** Q5

AR س5. تستخدم مقايسات التألّق الكيميائي وسمًا:

A Radioactive مشعًا
B Enzyme إنزيميًا
C Fluorescent متألّقًا
D Chemical كيميائيًا

Definition and principle of RIA — تعريف الـRIA ومبدؤها

EN **RIA uses radiolabeled molecules in:** Q6

AR س6. تستخدم الـRIA جزيئات موسومة إشعاعيًا في:

A A stepwise formation of immune complexes تكوين تدريجي للمعقّدات المناعية
B Cell culture زراعة الخلايا
C DNA amplification تضخيم الـDNA
D Blood typing تحديد فصائل الدم

EN **RIA usually measures:** Q7

AR س7. تقيس الـRIA عادةً:

A Antibody titers only عيارات الأضداد فقط
B Antigen concentrations such as hormone levels in blood
تراكيز المستضدات مثل مستويات الهرمونات في الدم
C Red cell count عدد الكريات الحمر
D Bacterial growth نمو البكتيريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The principle of RIA is:** Q8

AR س8. مبدأ الـRIA هو:

A Agglutination of red cells تلازن الكريات الحمر

B Enzyme colour change تغيّر لون إنزيمي

C Competitive binding of labelled and unlabelled antigen to a high affinity antibody
الارتباط التنافسي للمستضد الموسوم وغير الموسوم على ضد عالي الألفة

D Precipitation in gel الترسيب في الهلام

EN **The labelled antigen is mixed with the antibody at a concentration that:** Q9

AR س9. يُخلط المستضد الموسوم مع الضد بتركيز:

A Is lower than the antibody أقل من الضد

B Saturates the antigen-binding sites يُشبع مواقع ارتباط المستضد

C Denatures the antibody يمسخ الضد

D Has no effect لا تأثير له

EN **As the concentration of unlabelled antigen increases, the bound labelled antigen:** Q10

AR س10. كلما ازداد تركيز المستضد غير الموسوم فإن المستضد الموسوم المرتبط:

A Decreases (is replaced) ينقص (يُزاح)

B Increases يزداد

C Stays the same يبقى ثابتًا

D Becomes enzyme-linked يصبح مرتبطًا بإنزيم

EN **In the HBsAg RIA, the radioactive label used is:** Q11

AR س11. في مقايسة HBsAg الإشعاعية يكون الوسم المشع:

A ^{32}P

B ^{14}C

C ^{125}I

D ^{3}H

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When infected serum (containing HBsAg) is tested, the bound ^{125}I is:** Q12

AR س12. عند فحص مصل مصاب (يحتوي HBsAg) يكون اليود المشع المرتبط:

A Increased مرتفعًا
B Absent completely always غائبًا تمامًا دائمًا
C Unchanged دون تغيير
D Decreased منخفضًا

Quantifying antigen, applications, RAST — تقدير المستضد والتطبيقات وRAST

EN **The standard graph is plotted using:** Q13

AR س13. يُرسم المنحنى القياسي باستخدام:

A Unknown serum samples عيّنات مصل مجهولة
B Enzyme substrate ركيزة إنزيمية
C Labeled antibody only ضد موسوم فقط
D Known quantity of standard unlabeled antigen كمية معروفة من المستضد القياسي غير الموسوم

EN **In the standard graph, % radioactivity as unlabeled Ag increases:** Q14

AR س14. في المنحنى القياسي تكون نسبة الإشعاع مع زيادة المستضد غير الموسوم:

A Increases متزايدة
B Constant ثابتة
C Decreases متناقصة
D Zero always صفرًا دائمًا

EN **All of the following hormones can be determined by RIA EXCEPT:** Q15

AR س15. كل الهرمونات الآتية يمكن تحديدها بالRIA عدا:

A Hemoglobin الهيموغلوبين
B FSH
C Thyroxine الثايروكسين
D HCG

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is measured by RIA:** Q16

AR س16. أي مما يأتي يُقاس بالـRIA:

A Platelet count عدد الصفائح
B CEA
C Hematocrit الهيماتوكريت
D Blood group فصيلة الدم

EN **The main advantage of RIA is:** Q17

AR س17. الميزة الرئيسة للـRIA:

A Highly sensitive even at very low concentration عالية الحساسية حتى للتراكيز المنخفضة جدًا
B Cheap equipment أجهزة رخيصة
C Long shelf life صلاحية طويلة
D No health hazard بلا خطر صحي

EN **All of the following are disadvantages of RIA EXCEPT:** Q18

AR س18. كل ما يأتي من عيوب الـRIA عدا:

A Health hazard خطر صحي
B High sensitivity الحساسية العالية
C Short shelf life قصر الصلاحية
D Disposal of radioactive waste التخلّص من النفايات المشعّة

EN **RAST is used to:** Q19

AR س19. يُستخدم اختبار RAST لـ:

A Count leukocytes عدّ الكريات البيض
B Measure insulin قياس الإنسولين
C Detect HBsAg كشف HBsAg
D Detect the causative allergen for an allergy كشف مسبّب الحساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **RAST is an example of:** Q20

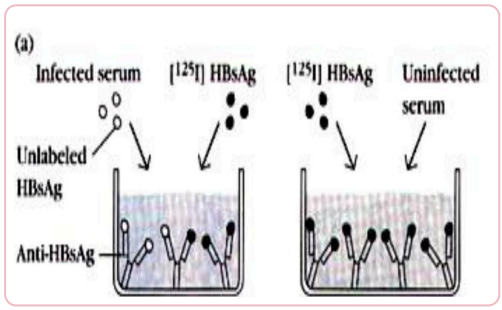
AR س20. اختبار RAST مثال على:

A	ELISA	B	Agglutination التلازن
C	Radioimmunoassay المقايسة المناعية الإشعاعية	D	Immunofluorescence التألّق المناعي

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the left well (infected serum) will show:** Q21

AR س21. في هذا الشكل، الحفرة اليسرى (مصل مصاب) ستُظهر:

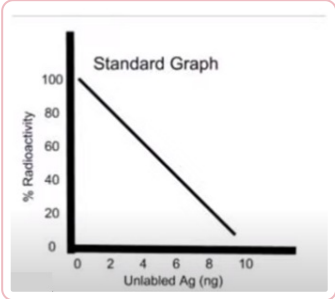


A	↑ ^{125}I bound زيادة اليود المشع المرتبط	B	↓ ^{125}I bound نقص اليود المشع المرتبط
C	No antibody binding عدم ارتباط الضد	D	Agglutination تلازنًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **From this standard graph, a sample with 60% radioactivity contains unlabeled Ag of about:** Q22

AR س22. من هذا المنحنى القياسي، عيّنة نسبة إشعاعها 60% تحتوي مستضدًا غير موسوم بنحو:



A 1 ng	1 نانوغرام	B 8 ng	8 نانوغرام
C 4 ng	4 نانوغرام	D 10 ng	10 نانوغرام

2 True / False صح أو خطأ

EN Labeled immunoassays are designed for Ags and Abs that react well in agglutination. 1

AR صُمّمت المقايسات الموسومة لمستضدات وأضداد تتفاعل جيدًا في التلازن.

True · صح False · خطأ

EN RIA uses radiolabeled molecules. 2

AR تستخدم الـRIA جزيئات موسومة إشعاعيًا.

True · صح False · خطأ

EN RIA is an in vivo assay. 3

AR الـRIA مقايسة داخل الجسم.

True · صح False · خطأ

EN RIA can measure hormone levels in blood. 4

AR تستطيع الـRIA قياس مستويات الهرمونات في الدم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN The principle of RIA is competitive binding.

AR مبدأ الـRIA هو الارتباط التنافسي.

True · صح False · خطأ

6 EN Increasing unlabelled antigen increases the bound labelled antigen.

AR زيادة المستضد غير الموسوم تزيد المستضد الموسوم المرتبط.

True · صح False · خطأ

7 EN A high affinity antibody is used in RIA.

AR يُستخدم ضد عالي الألفة في الـRIA.

True · صح False · خطأ

8 EN The standard graph is plotted with known quantities of unlabeled standard antigen.

AR يُرسم المنحنى القياسي بكميات معروفة من المستضد القياسي غير الموسوم.

True · صح False · خطأ

9 EN RIA has a long shelf life.

AR صلاحية الـRIA طويلة.

True · صح False · خطأ

10 EN Disposal of radioactive waste is a disadvantage of RIA.

AR التخلّص من النفايات المشعّة من عيوب الـRIA.

True · صح False · خطأ

11 EN RAST is used to detect the causative allergen.

AR يُستخدم RAST لكشف مسبّب الحساسية.

True · صح False · خطأ

12 EN If the label is fluorescent, the assay is called ELISA.

AR إذا كان الوسم متألّقًا تُسمّى المقايسة ELISA.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN More unlabelled antigen → more or less radioactivity?
AR مستضد غير موسوم أكثر ← إشعاع أكثر أم أقل؟

2
EN Infected or uninfected serum?
AR مصل مصاب أم غير مصاب؟

3
EN Name by label
AR التسمية بحسب الوسم

4
EN Advantage or disadvantage?
AR ميزة أم عيب؟

5
EN RAST measures what?
AR ماذا يقيس RAST؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the types of in vitro Ag-Ab reactions.

AR عدّد أنواع تفاعلات المستضد والضد خارج الجسم.

2 EN What are labeled immunoassays and how are they named?

AR ما المقايسات المناعية الموسومة وكيف تُسمّى؟

3 EN Define RIA.

AR عرّف الـRIA.

4 EN Explain the principle of RIA.

AR اشرح مبدأ الـRIA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How is an unknown antigen quantified by RIA? 5

AR كيف تُقدَّر كمية مستضد مجهول بالـRIA؟

EN List the clinical applications, advantage and disadvantages of RIA. 6

AR عدّد التطبيقات السريرية للـRIA وميزتها وعيوبها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 B	10 A	11 C	12 D	13 D	14 C	15 A	16 B
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN Less — unlabelled antigen displaces the labelled one, so bound radioactivity falls. 1

AR أقل — المستضد غير الموسوم يزيح الموسوم فينخفض الإشعاع المرتبط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Infected serum (has HBsAg) → ↓ ^{125}I bound; uninfected serum → ↑ ^{125}I bound.
AR المصل المصاب (فيه HBsAg) ← نقص ^{125}I المرتبط؛ وغير المصاب ← زيادته.

3
EN Radioactive → RIA; enzyme → ELISA; fluorescent → immunofluorescence; chemical → chemiluminescent.
AR مشع ← RIA؛ إنزيم ← ELISA؛ متألّق ← التألّق المناعي؛ كيميائي ← التألّق الكيميائي.

4
EN High sensitivity is the advantage; health hazard, radioactive waste, short shelf life and expensive equipment are disadvantages.
AR الحساسية العالية ميزة؛ أما الخطر الصحي والنفايات المشعّة وقصر الصلاحية وغلاء الأجهزة فعيوب.

5
EN The causative allergen of an allergy — it is a type of RIA.
AR مسبّب الحساسية — وهو نوع من الـRIA.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **List the types of in vitro Ag-Ab reactions.**
Agglutination, precipitation, CFT, neutralization, immunofluorescence (IF), ELISA, RIA, immunochromatography (ICT), immuno-blotting assays.
AR التلازن، الترسيب، تثبيت المتمّمة، التعادل، التألّق المناعي، RIA، ELISA، الكروماتوغرافيا المناعية، اللطخة المناعية.

2
EN **What are labeled immunoassays and how are they named?**
Assays for Ags and Abs that do not react in precipitation or agglutination due to small size or low concentration; named by label: radioactive (RIA), enzyme (ELISA), fluorescent (immunofluorescence), chemical (chemiluminescent).
AR مقايسات لمستضدات وأضداد لا تتفاعل في الترسيب أو التلازن لصغر حجمها أو قلة تركيزها، وتُسمّى بحسب الوسم: مشع (RIA)، إنزيم (ELISA)، متألّق (التألّق المناعي)، كيميائي (التألّق الكيميائي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define RIA.** 3

An immunoassay using radiolabeled molecules in a stepwise formation of immune complexes; a very sensitive in vitro technique to measure substance (usually antigen, e.g., hormone) concentrations using antibodies.

AR مقايسة مناعية تستخدم جزيئات موسومة إشعاعيًا في تكوين تدريجي للمعقّدات المناعية؛ تقنية عالية الحساسية خارج الجسم لقياس تراكيز المواد (غالبًا المستضدات كالهرمونات) باستخدام الأضداد.

EN **Explain the principle of RIA.** 4

Competitive binding of radiolabelled and unlabelled antigen to a high affinity antibody; labelled antigen saturates the binding sites, and as unlabelled antigen increases more labelled antigen is replaced.

AR ارتباط تنافسي للمستضد الموسوم وغير الموسوم على ضد عالي الألفة؛ يُشبع المستضد الموسوم مواقع الارتباط، وكلما ازداد غير الموسوم أُزيح مزيد من الموسوم.

EN **How is an unknown antigen quantified by RIA?** 5

Known quantities of standard unlabeled antigen X are used to plot a standard graph (% radioactivity vs unlabeled Ag); the unknown quantity in the serum sample is then read from it.

AR تُستخدم كميات معروفة من المستضد القياسي X غير الموسوم لرسم منحنى قياسي (نسبة الإشعاع مقابل المستضد)، ثم تُقرأ منه الكمية المجهولة في عيّنة المصل.

EN **List the clinical applications, advantage and disadvantages of RIA.** 6

Applications: hormones (HCG, FSH, estrogens, androgens, erythropoietin, thyroxine), gastrin, insulin, CEA, IgE, HBsAg. Advantage: highly sensitive. Disadvantages: health hazard, radioactive waste disposal, short shelf life, expensive equipment.

AR التطبيقات: الهرمونات (HCG، FSH، الإستروجينات، الأندروجينات، الإريثروبويتين، الثايروكسين)، الغاسترين، الإنسولين، CEA، IgE، HBsAg. الميزة: حساسية عالية. العيوب: خطر صحي، التخلّص من النفايات المشعّة، قصر الصلاحية، غلاء الأجهزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t